



POLITECNICO
MILANO 1863

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA

Palazzo Reale

Semantic SEO

15.07.2026 | Alessio Ginolfi, Riccardo Cerberi

Contents

01

Introduction

Context

Format

Repository structure

02

Web Site Analysis

Why Palazzo Reale

03

Implementation

FAQ

Museum

Event

04

Validation

Schema.org Validation

Google Rich Results Test

05

Opportunities

Strategic Benefits for Palazzo Reale

Enhancing the Visitor Experience

Introduction

01

Context

The project is about

- Analyze a website
- Model key entities using [Schema.org](https://schema.org/) markup language
- Produce RDF structured data according to Schema.org vocabulary
- Validate the markup using [Schema.org Validator](https://validator.schema.org/) and [Google Rich Results Test](https://search.google.com/structured-data/testing-tool/)
- Discuss opportunities for SEO

Format

To align with modern SEO best practices, we selected the **JSON-LD** (JavaScript Object Notation for Linked Data) format to implement our RDF (Resource Description Framework) metadata, a choice strongly recommended by Google.

Unlike traditional semantic markup methods like Microdata or RDFa that require intertwining data attributes directly into the user-facing HTML elements, JSON-LD **decouples** the **data** layer from the **presentation** layer by embedding its content within a `<script type="application/ld+json">` block inside either the `<head>` or the `<body>` of an HTML document.

```

"age" : {
  "value" : 37,
  "units" : "years"
},
"children" : [
  {
    "first name" : "Josephine",
    "last name" : "Schmoe",
    "age" : {
      "value" : 1,
      "units" : "years"
    }
  }
],
"@type" : "Person",
"@context" : "http://schema.org",
"Store": "http://example123.com/store",
"Product": "http://example123.com/product",
"@type": "WebPage",
<script type="application/ld+json">
{
  ... random random random ...
}

```

Repository structure

We created two directories in the repository:

- **Pages:** containing the HTML pages with embedded JSON-LD
- **Json-ld-files:** containing only json files in JSON-LD format

```
├── json_ld_files
│   ├── accessibilita.json
│   ├── anselm_kiefer.json
│   ├── aurelio_amendola.json
│   ├── biglietti-e-prenotazioni.json
│   ├── chi-siamo.json
│   ├── contatti.json
│   ├── faq.json
│   ├── homepage.json
│   ├── i-capolavori.json
│   ├── il-centrotavola-di-giacomo-raffaelli.json
│   ├── i-vasi-borghese-e-medici.json
│   ├── le-lunette-di-andrea-appiani.json
│   ├── leonora_carrington.json
│   ├── macchiaioli.json
│   ├── mario_racity.json
│   ├── orari.json
│   ├── pendola-con-il-ratto-delle-sabine.json
│   ├── ritratto-di-lady-digby.json
│   ├── servizi.json
│   └── troilo_the_breach.json
└── pages
    ├── accessibilita.html
    ├── biglietti-e-prenotazioni.html
    ├── chi-siamo.html
    ├── contatti.html
    ├── faq.html
    ├── homepage.html
    ├── i-capolavori
    │   ├── il-centrotavola-di-giacomo-raffaelli.html
    │   ├── i-vasi-borghese-e-medici.html
    │   ├── le-lunette-di-andrea-appiani.html
    │   ├── pendola-con-il-ratto-delle-sabine.html
    │   └── ritratto-di-lady-digby.html
    ├── i-capolavori.html
    ├── mostre_attuali
    │   ├── anselm_kiefer.html
    │   ├── aurelio_amendola.html
    │   ├── leonora_carrington.html
    │   ├── macchiaioli.html
    │   ├── mario_racity.html
    │   └── troilo_the_breach.html
    ├── orari.html
    └── servizi.html
```

Web site analysis

02

Why Palazzo Reale

Palazzo Reale is a cultural centre and it is home to international art exhibition.

We have decided to model the website of the Milan municipality as its web pages do **not contain** any **RDF structured data**: rich results are derived from web pages in other sites. For this reason, we have embedded JSON-LD content in a selected subset of web pages



Avviso ai visitatori

Si avvisano i gentili visitatori che a causa di un'assemblea sindacale giovedì 16 luglio 2026 dalle ore 10.00 fino alle 13.00 potrebbe non essere garantita la regolare apertura delle mostre a Palazzo Reale.

Orari di apertura

Da martedì a domenica ore 10-19:30
Giovedì chiusura alle 22:30.
Ultimo ingresso un'ora prima (30 minuti prima per le mostre gratuite).

Biglietti e prenotazioni

La prenotazione non è obbligatoria per l'accesso alle mostre, ma fortemente consigliata per evitare attese. Nei giorni di maggiore afflusso quali il sabato, domenica e nei festivi, l'ingresso ai visitatori non prenotati non può essere garantito.

```
<!-- custom JSON-LD -->
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Museum",
  "@id": "https://lalessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#museum",
  "url": "https://www.palazzorealemilano.it/",
  "name": "Palazzo Reale",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Piazza del Duomo, 12",
    "addressLocality": "Milano",
    "postalCode": "20122",
    "addressCountry": "IT"
  },
  "telephone": "+390288445181",
  "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Palace_of_Milan"
}
</script>
```


Implementation

03

FAQ

We prioritized modeling the FAQ page because it shows answers to common questions that new visitors are highly likely to type in a search engine.

The three main entities are

- [FAQPage](#): represents the webpage of frequently asked questions
- [Question](#): represents a question
- [Answer](#): represents an answer to the paired question

FAQ

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "name": "Domande frequenti relative a Palazzo Reale",
  "description": "Elenco di risposte alle domande più frequenti relative a Palazzo Reale. ",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Quali sono i giorni e gli orari migliori per evitare attese o affollamenti nelle sale?",
      "acceptedAnswer": {
        {
          "@type": "Answer",
          "text": "Per accedere a Palazzo Reale senza lunghe attese è fortemente consigliata la prenotazione  
↪ /la-tua-visita/biglietti-e-prenotazioni\">Biglietti e Prenotazioni</a>. Acquistando biglietti in sede è po  
↪ di sicurezza delle sale."
        }
      }
    }
  ],
}
```

Faq

Quali sono i giorni e gli orari migliori per evitare attese o affollamenti nelle sale?

Per accedere a Palazzo Reale senza lunghe attese è fortemente consigliata la prenotazione. Consulta la sezione **Biglietti e Prenotazioni**

Acquistando biglietti in sede è possibile che si creino lunghe attese per rispettare le capienze di sicurezza delle sale.

Museum

Modeled the museum homepage alongside critical logistical pages (e.g., contacts page) because they are the most likely pages a visitor may search for when planning for a visit.

The main entity is

- [Museum](#): represents the museum itself with relevant information like its location

Since information related to the Museum is fragmented across different web pages (e.g. home and contact pages), we used the @id URI property on the homepage to link those pages to the homepage. In this way, search engines know that both pages refer to the same entity

```
<!-- JSON-LD structured data for the Homepage -->
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Museum",
  "@id": "https://1alessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#museum",
  "url": "https://www.palazzorealemilano.it/",
  "name": "Palazzo Reale",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Piazza del Duomo, 12",
    "addressLocality": "Milano",
    "postalCode": "20122",
    "addressCountry": "IT"
  },
  "telephone": "+390288445181",
  "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Palace_of_Milan"
}
</script>
```

Museum - Contacts

```
<!-- JSON-LD structured data for the Contatti page -->
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Museum",
  "@id": "https://lalessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#museum",
  "contactPoint": {
    "@type": "ContactPoint",
    "telephone": "+390288445181",
    "email": "c.mostre@comune.milano.it",
    "contactType": "customer support",
    "description": "Helpdesk for Palazzo Reale",
    "hoursAvailable": {
      "@type": "OpeningHoursSpecification",
      "dayOfWeek": ["Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday"],
      "opens": "09:00",
      "closes": "16:00"
    }
  }
}
</script>
```

UFFICI

c.mostre@comune.milano.it

T **+39 02 88 44 5181** | da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 16:00

Museum - Services

```
<!-- JSON-LD structured data for the Servizi page -->
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Museum",
  "@id": "https://1alessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#museum",
  "containsPlace": [
    {
      "@type": "CafeOrCoffeeShop",
      "@id": "https://1alessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#cafe",
      "name": "Caffè Letterario di Palazzo Reale",
      "image": "https://1alessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/images/caffetteria.jpg",
      "description": "Il Caffè Letterario di Palazzo Reale si ispira ai caffè presenti nei più famosi musei di Milano. Uno spazio dove la cultura si fonde con l'arte del cibo, creando un suggestivo luogo di ritrovo e una pausa ideale prima o dopo la visita di una mostra. La sala al primo piano è invece il luogo per sorseggiare un tè, sfogliando i cataloghi delle mostre di Palazzo Reale.",
      "telephone": "02 89096698",
      "email": "caffe@giacomomilano.com",
      "openingHoursSpecification": [
        {
          "@type": "OpeningHoursSpecification",
          "dayOfWeek": ["Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Friday", "Saturday", "Sunday"],
          "opens": "08:00",
          "closes": "19:30"
        },
        {
          "@type": "OpeningHoursSpecification",
          "dayOfWeek": "Thursday",
          "opens": "08:00",
          "closes": "21:30"
        }
      ]
    },
    {
      "@type": "BookStore",
      "@id": "https://1alessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#bookshop",
      "name": "Bookshop",
      "description": "A Palazzo Reale puoi trovare temporary shop tematici per ogni singola mostra, collocati al termine del percorso espositivo e ricchi di proposte editoriali e gadget. Oltre al catalogo della mostra, all'interno puoi trovare un'ampia offerta di titoli riferiti al tema dell'esposizione e più in generale alla storia dell'arte, poster e stampe realizzate a partire da alcune delle opere in mostra e gadgets tematizzati e ispirati ai lavori degli artisti esposti."
    }
  ]
}
```

CAFFETTERIA

Il Caffè Letterario di Palazzo Reale si ispira ai caffè presenti nei più famosi musei al mondo. Uno spazio dove la cultura si fonde con l'arte del cibo, creando un suggestivo luogo di ritrovo e una pausa ideale prima o dopo la visita di una mostra. La sala al primo piano è invece il luogo per sorseggiare un tè, sfogliando i cataloghi delle mostre di Palazzo Reale.

Presentando il biglietto delle mostre presso la cassa, per tutto il giorno della visita, gli ospiti avranno diritto a uno sconto del 15% sulle consumazioni.

Contatti:

T 02 89096698 | mail caffe@giacomomilano.com

Orari: Lunedì a domenica 8.00 - 19:30 | Giovedì 8.00 - 21:30

BOOKSHOP

A Palazzo Reale puoi trovare temporary shop tematici per ogni singola mostra, collocati al termine del percorso espositivo e ricchi di proposte editoriali e gadget. Oltre al catalogo della mostra, all'interno puoi trovare un'ampia offerta di titoli riferiti al tema dell'esposizione e più in generale alla storia dell'arte, poster e stampe realizzate a partire da alcune delle opere in mostra e gadgets tematizzati e ispirati ai lavori degli artisti esposti.

Puoi accedere ai temporary bookshop anche senza visitare la mostra collegata. Chiedi al personale in biglietteria.

Events

We decided to model the events page because it displays information about exhibitions held at Palazzo Reale, which new visitors are likely to look for when planning their visits.

The main entities are

- [Event](#): an event represent an exhibitions held at Palazzo Reale

Events

```
<!-- JSON LD -->
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Event",
  "@id": "https://lalessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/pages/mostre_attuali/macchiaioli.html#event",
  "name": "I MACCHIAIOLI",
  "description": "Dal 3 febbraio al 14 giugno 2026 la mostra I Macchiaioli, porta a Milano per la prima volta una grande
  * luzione la pittura italiana dell'Ottocento. Oltre 100 opere, provenienti dai maggiori musei italiani, ricostruiscono l'avve
  * ni, che combatterono con pennelli e colori una battaglia estetica e civile, intrecciata alle vicende del Risorgimento. Un
  * i Macchiaioli da parte dei tre esperti italiani più autorevoli del movimento: il progetto espositivo è infatti ideato e c
  * Fernando Mazzocca e rappresenta un momento di recupero, riflessione e valorizzazione di un frammento fondamentale di sto
  * culturali del nostro Paese, attraverso una nuova e più approfondita lettura della loro esperienza.",
  "image": "https://www.palazzorealemilano.it/documents/492635337/492658201/MACCHIAIOLI_Lega_1920x1080.jpg",
  "eventStatus": "https://schema.org/EventScheduled",
  "startDate": "2026-02-03",
  "endDate": "2026-07-05",
  "location": {
    "type": "Museum",
    "url": "https://www.palazzorealemilano.it/",
    "name": "Palazzo Reale",
    "address": {
      "@type": "PostalAddress",
      "streetAddress": "Piazza del Duomo, 12",
      "addressLocality": "Milano",
      "postalCode": "20122",
      "addressCountry": "IT"
    },
    "@id": "https://lalessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#museum"
  },
  "url": "https://www2.comune.milano.it/web/palazzo-reale-milano/-/i-macchiaioli",
  "organizer": {
    "@id": "https://lalessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#museum"
  },
  "performer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "I Macchiaioli"
  },
  "contributor": [
    {
      "@type": "Person",
      "name": "Francesca Dini",
      "jobTitle": "Curator"
    },
    {
      "@type": "Person",
      "name": "Elisabetta Matteucci",
      "jobTitle": "Curator"
    },
    {
      "@type": "Person",
      "name": "Fernando Mazzocca",
      "jobTitle": "Curator"
    }
  ],
  "offers": [
    {
      "@type": "Offer",
      "name": "Biglietto Open",
      "price": "17.00",
      "priceCurrency": "EUR",
      "url": "https://mostramacchiaioli.madeticket.it/it/shop/open",
      "validFrom": "2026-02-03",
      "validThrough": "2026-07-05",
      "availability": "https://schema.org/InStock"
    }
  ]
}
```

Events

Dal 3 febbraio al 14 giugno 2026 la mostra *I Macchiaioli*, porta a Milano per la prima volta una **grande retrospettiva** dedicata al movimento che rivoluzionò la pittura italiana dell'Ottocento.

Oltre 100 opere, provenienti dai maggiori musei italiani, ricostruiscono l'avventura di artisti **come Fattori, Lega e Signorini**, che combatterono con pennelli e colori una battaglia estetica e civile, intrecciata alle vicende del Risorgimento. Un'esposizione che è frutto degli **ultimi studi sui Macchiaioli da parte dei tre esperti italiani più autorevoli del movimento**: il progetto espositivo è infatti ideato e curato da Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca e rappresenta **un momento di recupero, riflessione e valorizzazione di un frammento fondamentale di storia dell'arte che ha costruito le comuni radici culturali del nostro Paese**, attraverso una nuova e più approfondita lettura della loro esperienza.

In occasione della mostra "I Macchiaioli" nasce dalla collaborazione di 24 ORE Cultura, Civita Arte e Musei, Audio Tales e ArtUp un **progetto innovativo di 16 audio** racconti geolocalizzati sui temi storici che fanno da sfondo al movimento della Macchia e che ridefiniscono il modo di vivere la mostra.

Ognuno dei 16 racconti **si attiva** infatti **in modo automatico** non appena si entra nella corrispondente sala della mostra: si può scegliere se attivare l'audio tramite qrcode visibile in sala, oppure tramite app permettendo al visitatore di usufruire di un ascolto continuativo, grazie all'ausilio di speciali tag allestiti nel percorso di mostra. Ascolta il **Podcast**

La mostra rientra nel programma culturale dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e conta come **istituzione partner** l'Istituto Matteucci di Viareggio.

Una mostra promossa da Comune di Milano – Cultura, **prodotta da** Palazzo Reale, 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e Civita Mostre e Musei

A cura di Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca

Orari

Da martedì a domenica ore 10 - 19:30
Giovedì chiusura alle 22:30.
Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Lunedì chiuso.

Biglietti

Open: € 17
Intero: € 15
Ridotto: da € 13 a € 10
Scuole: € 6
Famiglie: 1 o 2 adulti € 10 /
da 6 a 14 anni € 6
Audioguida inclusa (ove prevista), prevendita esclusa.

Acquista online

Biglietto a data fissa

Biglietto open

Consulta tutte le **Riduzioni e Convenzioni**

Validation

04

Introduction to Validation

After adding a semantic description to the pages of the website using JSON-LD files we proceeded with two validation techniques:

- **Validation with Schema.org:** Schema.org semantic validation verifies that a webpage's structured data uses the **correct syntax** and official **vocabulary** for **entities** and **properties**. It identifies coding errors and missing information to ensure search engines can properly read the data and display rich results.
- **Validation with Google Rich Results Test:** The Google Rich Results Test validates structured data against Google's proprietary criteria rather than general Schema.org standards, identifying errors that prevent the activation of advanced **visual features**. This process ensures strict compliance with Google's search algorithms and generates an official preview of the search engine results page appearance.

Schema.org Validation

Schema.org is a collaborative, universal vocabulary founded by **major search engines** to standardize structured data online. It provides a shared set of tags (or "types") that help search algorithms understand the actual meaning and context of webpage content, moving beyond simple keyword matching to enable advanced visual search results.

Validation occurs by analyzing how structured data is embedded into the webpage. The preferred method is **JSON-LD**

Validating structured data is crucial for SEO and data integrity. It prevents broken code from being ignored by search engines.

Museum	
ID: https://1alessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#museum	
@type	Museum
@id	https://1alessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#museum
name	Palazzo Reale Milano
telephone	+390288445181
description	Palazzo Reale è accessibile alle persone con ridotta capacità motoria. Dispone di tre accessi alle mostre (di cui due al piano terra con rampa), ascensore per tutti i piani con pulsanti Braille e a rilievo, e due bagni attrezzati (piano terra e primo piano). All'ingresso è disponibile un servizio gratuito di prestito carrozzine.
address	
@type	PostalAddress
streetAddress	Piazza del Duomo, 12
addressLocality	Milano
postalCode	20121

Schema.org Validation Failure

In Schema.org, properties are bound by strict semantic rules and must align precisely with their defined entity types based on a rigid **vocabulary** hierarchy. You cannot assign an attribute to an entity unless the schema explicitly permits that relationship.

For instance, adding the property "**petsAllowed**": "true" to a Museum entity will fail validation; this property belongs exclusively to lodging or travel categories. Because it violates the official hierarchy, search engines will mark it as an error and completely ignore the invalid data.

Museum

0 ERRORI 1 AVVISO ^

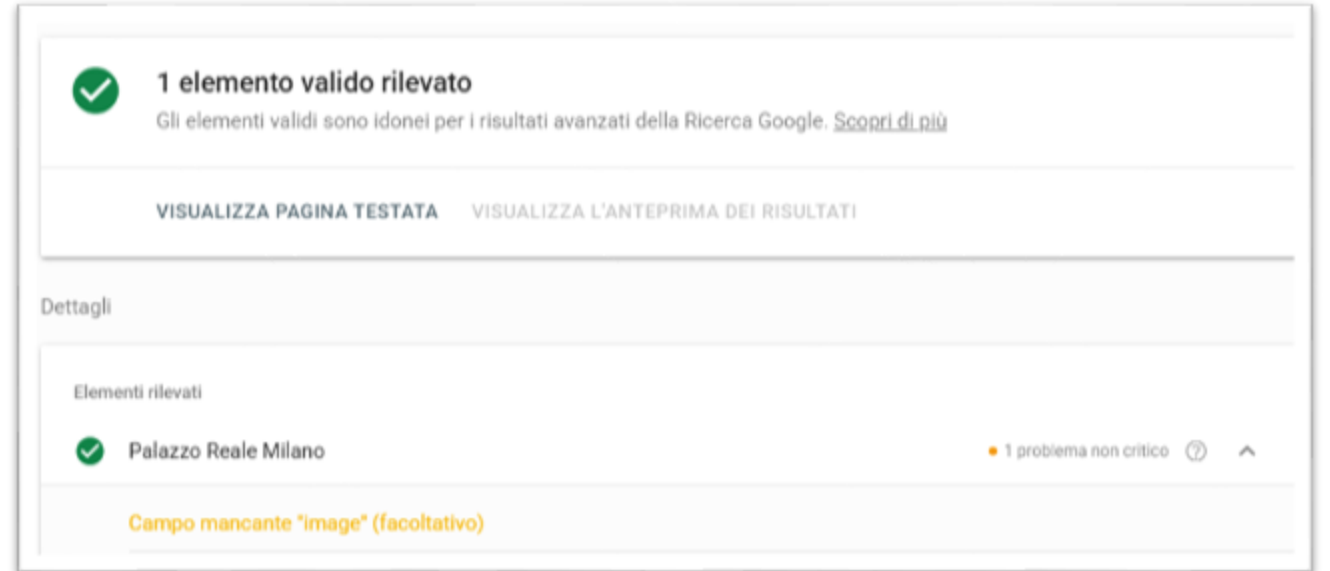
ID: https://1alessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#museum

@type	Museum
@id	https://1alessio6.github.io/Semantic_SEO_Palazzo_Reale/#museum
name	Palazzo Reale Milano
telephone	+390288445181
description	Palazzo Reale è accessibile alle persone con ridotta capacità motoria. Dispone di tre accessi alle mostre (di cui due al piano terra con rampa), ascensore per tutti i piani con pulsanti Braille e a rilievo, e due bagni attrezzati (piano terra e primo piano). All'ingresso è disponibile un servizio gratuito di prestito carrozzine.
 petsAllowed	http://schema.org/True (La proprietà <i>petsAllowed</i> non è riconosciuta dallo schema (ad esempio schema.org) per un oggetto di tipo <i>Museum</i> .)
address	Postal Address

Google Rich Results Test

Google Rich Results Validation is a specialized validation process that determines whether a webpage's structured data is eligible for Google's rich results in Search.

Unlike standard Schema.org validation, which only verifies that the structured data complies with the Schema.org vocabulary, Google's validation applies additional search specific requirements. It renders the webpage and checks for critical errors, missing required properties, and other **eligibility criteria** needed to display enhanced search features such as review stars, product prices, event details, and carousels.

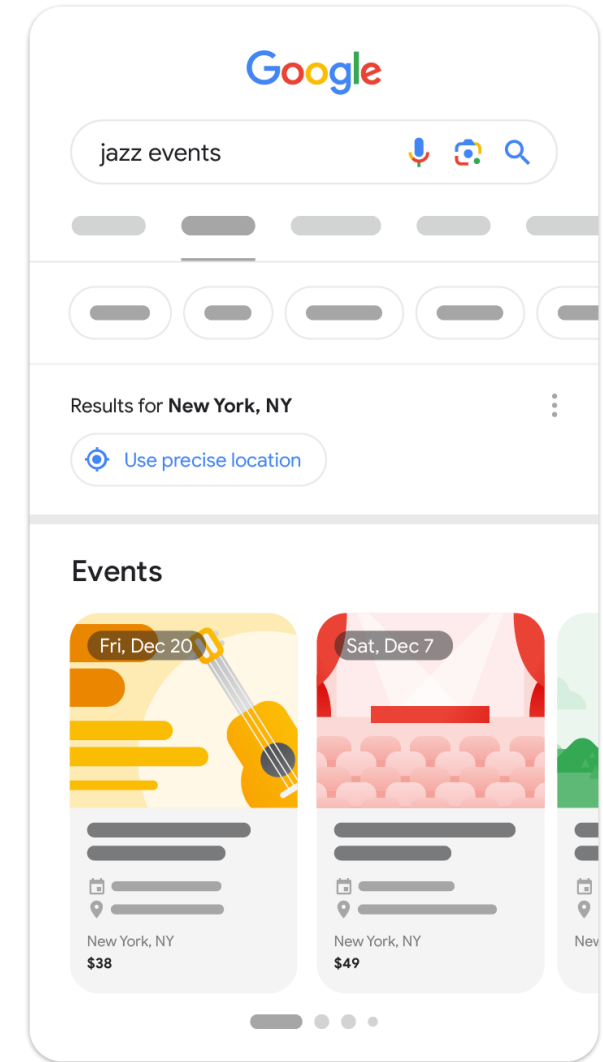


Structured Data Markup Supported by Google Search:

While Schema.org provides hundreds of structured data types, Google Rich Results recognize and use only a selected subset to generate enhanced search experiences. Other Schema.org types can still improve semantic understanding, but they do not automatically qualify for Rich Results.

Common Google supported structured data types include:

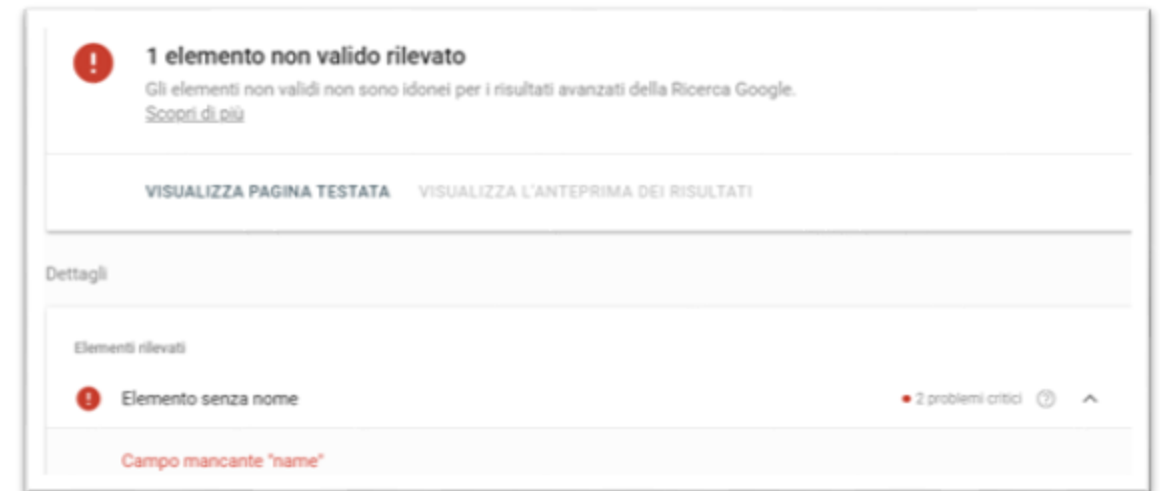
- **Article:** Displays enhanced news and article information.
- **Product:** Shows price, availability, ratings, and product details.
- **Recipe:** Highlights cooking time, ingredients, nutrition, and reviews.
- **FAQPage:** Displays expandable questions and answers directly in search results.
- **Event:** Shows event dates, locations, and ticket information.
- **LocalBusiness:** Enhances local search with business information.



Examples of Unsupported Structured Data

The following two examples illustrate situations where structured data does not result in a Google Rich Result:

- **Museum** without full **LocalBusiness** information: A museum may be able to qualify for local search benefits and be identified as a LocalBusiness. However, Google might not produce a Rich Result if necessary attributes (such address, name, contact information, or other necessary data) are absent.
- **VisualArtwork carousel**: Google does not presently support the VisualArtwork type as a specific Rich Result, however Schema.org offers it to describe artworks and collections. However, as Google's structured data support develops, well-organized markup can enhance semantic understanding and perhaps qualify for future Rich Result capabilities.



Opportunities

05

Opportunities with Semantic Data

Creating value for both Palazzo Reale and its visitors.

Semantic markup helps organize website content in a way that makes it easier to discover, interpret and use, benefiting both visitors and the institution.

- **For visitors:** faster access to accurate information, simpler trip planning and a smoother ticket booking experience.
- **For Palazzo Reale:** greater online visibility, stronger content recognition by search engines and AI, and increased opportunities to engage and convert visitors.

Strategic Benefits for Palazzo Reale

Greater visibility in search results

➡ Rich results make Palazzo Reale more prominent in search, improving engagement and increasing qualified traffic.

Better Content Understanding

➡ Structured data helps search engines understand the relationships between exhibitions, artists and collections, improving the accuracy and relevance of search results.

Prepared for AI-powered search

➡ Structured content increases the likelihood that AI search experiences reference official information, ensuring accuracy and consistency.

Higher conversion potential

➡ A simpler and more intuitive ticket purchasing process can improve conversion rates.

Enhancing the Visitor Experience

Immediate access to essential information

➔ Opening hours, ticket prices and location are displayed directly in search results, reducing the need to navigate multiple pages.

Always up-to-date exhibition information

➔ Current and upcoming exhibitions, dates and schedules can appear directly in Google Search, helping visitors plan their visit with confidence.

Simplified ticket purchase

➔ Direct booking links allow users to move from search to ticket purchase in just a few clicks.

Ready for voice search and AI assistants

➔ Accurate structured data enables services such as AI assistants and voice search to provide reliable, up-to-date answers.

References

06

References

- [Schema.org](#)
- [Google Rich Results](#)
- [Google Structured Data](#)
- [Google Search Console](#)
- [Project Github Repository](#)
- **Course Material**